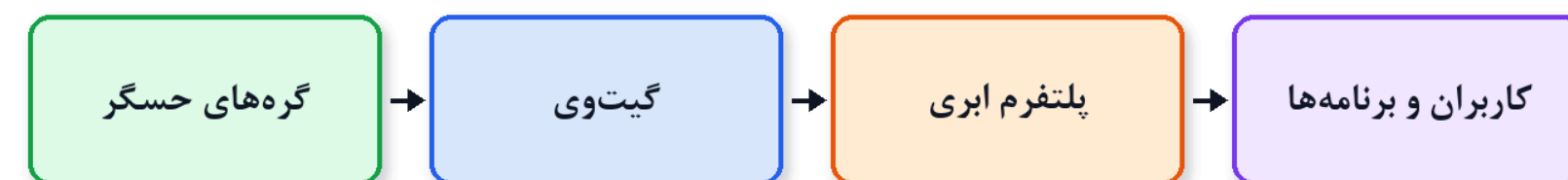


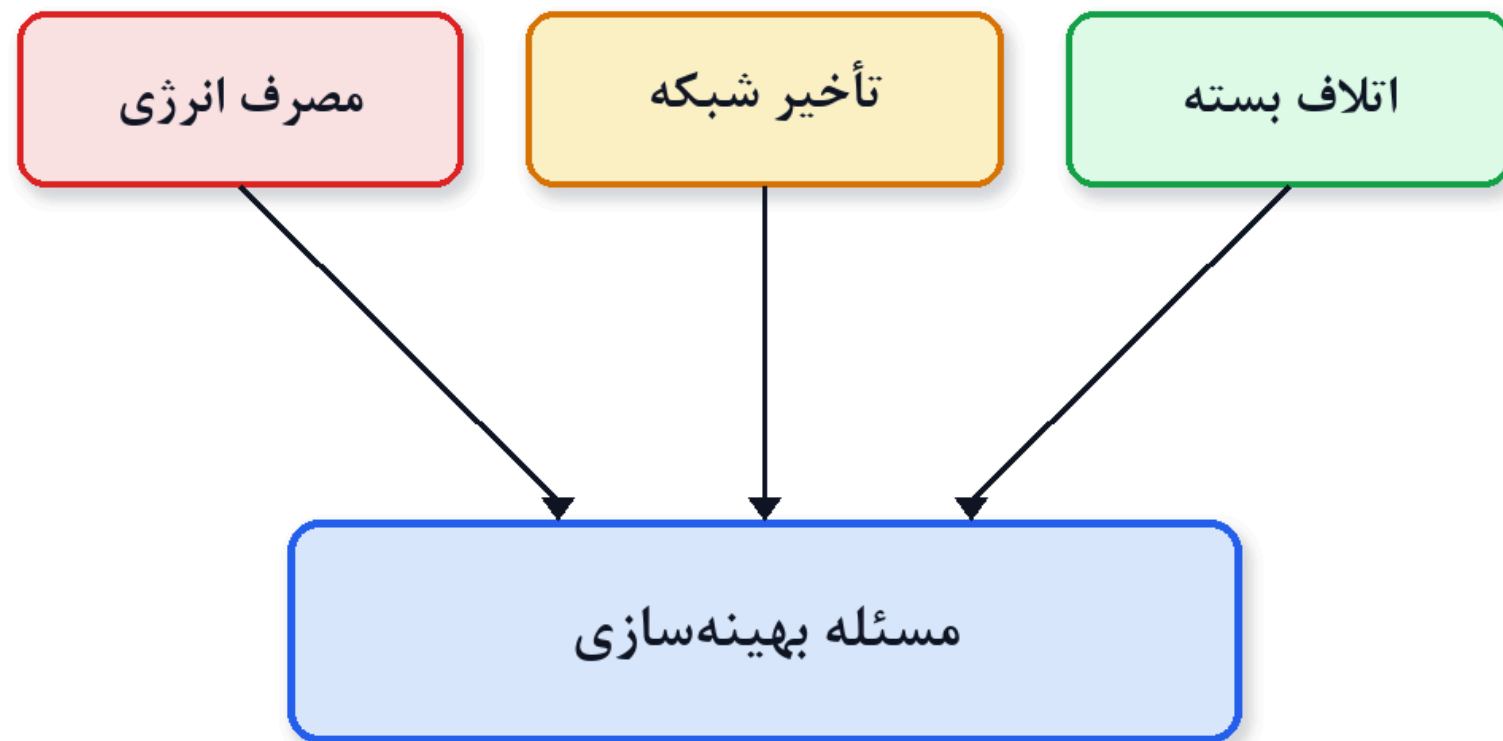
۱. مسئله و اهداف

گره‌های حسگر با باتری محدود در هر گام باید بین ارسال و خواب یکی را انتخاب کنند. ارسال بیشتر داده را تازه نگه می‌دارد اما عمر شبکه را کوتاه می‌کند؛ خواب بیشتر انرژی را حفظ می‌کند اما سرویس پایش را از بین می‌برد.

طبق **Transforma Insights** اتصالات جهانی **IoT** از حدود ۲۱ میلیارد (۲۰۲۵) به حدود ۴۸ میلیارد (۲۰۳۵) می‌رسد؛ بنابراین تصمیم‌تطبیقی ضروری است [1].



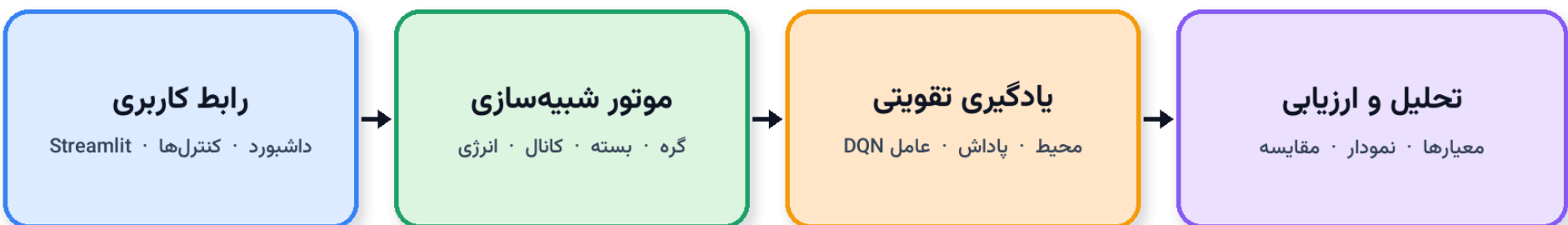
شکل ۱. لایه تمرکز پروژه: گره‌های حسگر تا دروازه



شکل ۲. سه ضلع مسئله: انرژی، تأخیر اطلاعاتی، اتلاف بسته

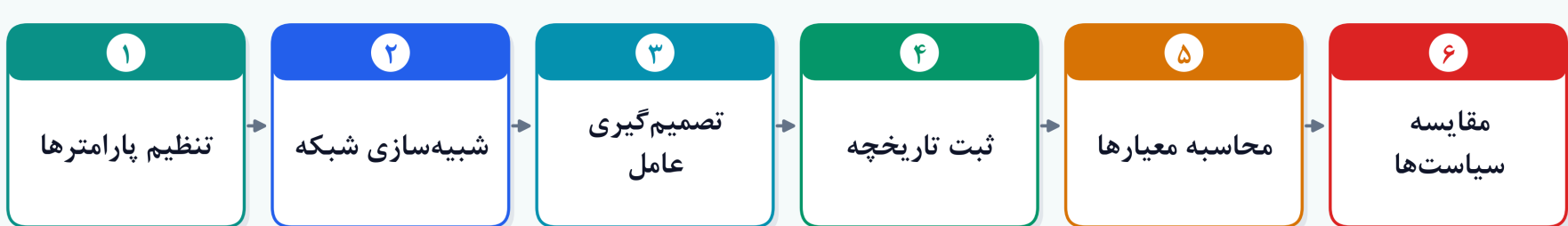
۲. روش پیشنهادی

معماری چهارلایه سامانه



شکل ۳. معماری چهارلایه: رابط، شبیه‌سازی، یادگیری، تحلیل

جریان کلی روند پیشنهادی



شکل ۴. جریان اجرا از تنظیم پارامتر تا مقایسه سیاست‌ها

هزینه ارسال با فاصله تا دروازه افزایش می‌یابد و انرژی تلاش ارسال حتی در صورت افت بسته مصرف می‌شود:

$$E_X(d) = E_{TX} \cdot [1 + w \cdot (d / d_{rep})^2]$$

$$p(d) = \text{clip}(1 - \lambda \cdot (d / d_{rep}), 0.45, 1)$$

مشاهده محیط ابعاد $2n+3$ دارد (انرژی، حیات، زمان، نسبت دریافت، **Aol**). برای $n \leq 10$ عمل به‌صورت **Discrete(2ⁿ)** فشرده می‌شود تا با **DQN** سازگار باشد.

$$r = 1.0 \Delta P + 0.2 \alpha + 0.2 \eta - 0.5 \Delta E - 1.0 \Delta D - 0.15 \Delta \bar{A} - 0.2 \Delta L$$

ابزارها: Streamlit, PyTorch, Stable-Baselines3, Gymnasium, Python | نرخ یادگیری ۰/۰۰۱، بافر ۵۰۰۰۰

محدودیت و کارهای آینده

- ارتباط تک‌گام به دروازه بدون مسیریابی چندگامه و بدون صف جداگانه
- مدل کانال و انرژی آموزشی است، نه لایه فیزیکی کامل
- فضای عمل فشرده برای $n > 10$ مقیاس‌پذیر نیست
- آینده: PPO یا چندهاملی، مشاهده فاصله/کانال، آزمایش سخت‌افزار مثل ESP32

۳. نتایج رسمی

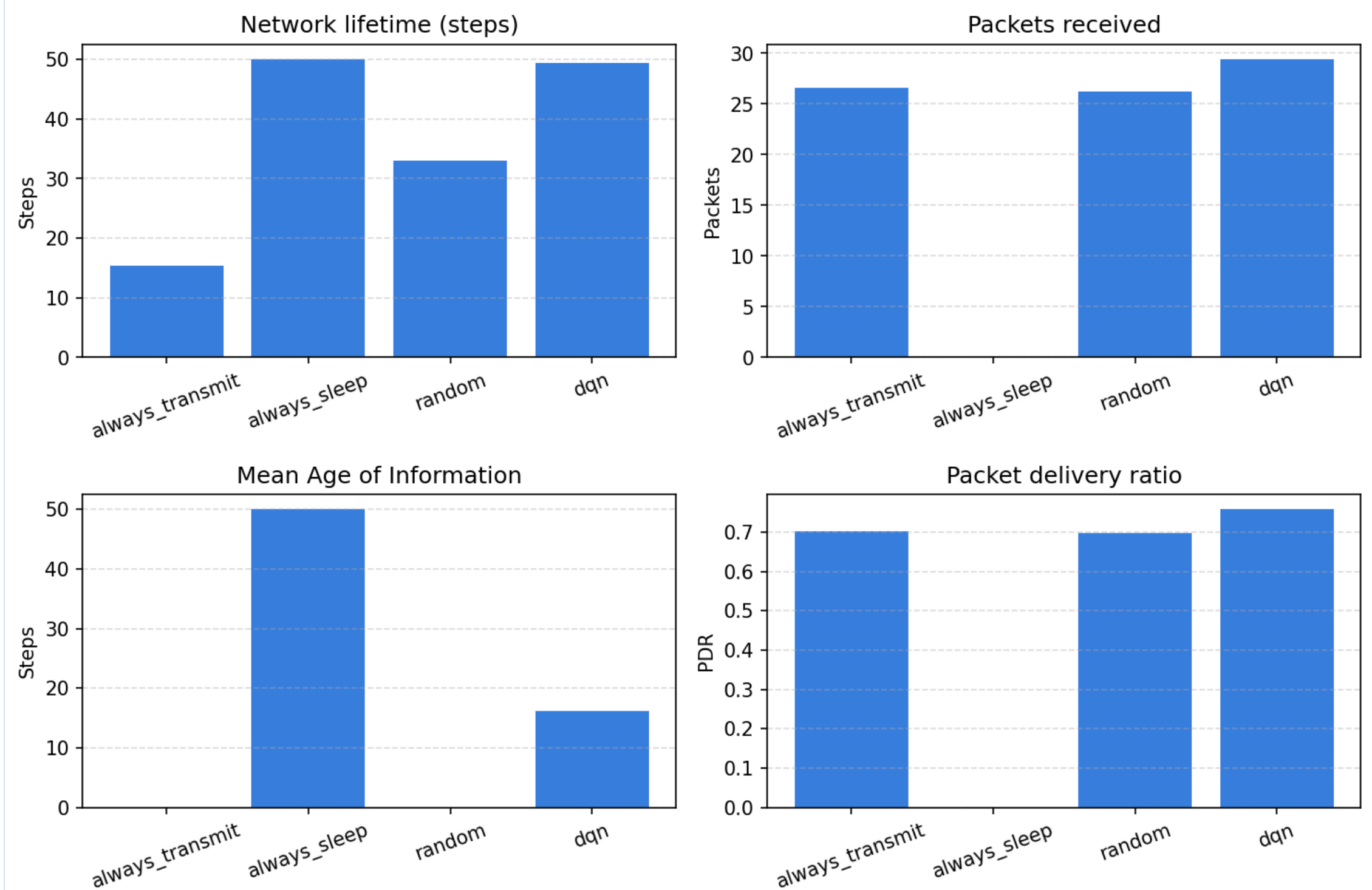
۳ گره، ۵۰ افق، ۵۰ گام، آموزش ۶۰۰۰ میانگین ۵ اپیزود، پدر ۴۲

49.4 طول عمر DQN	29.4 بسته موفق	0.76 نسبت تحویل	16.2 میانگین Aol
------------------------	-------------------	--------------------	------------------------

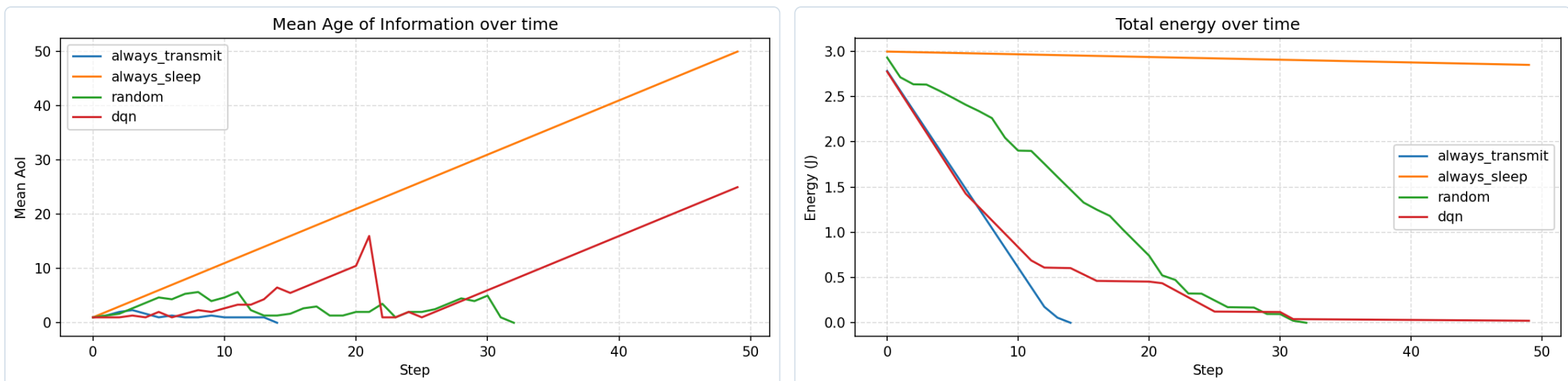
DQN عمری نزدیک خواب دائمی دارد، اما از ارسال دائمی بسته و **PDR** بهتری می‌سازد.

سیاست	عمر	بسته	افت	PDR	Aol	باقی انرژی
Always TX	15.4	26.6	11.2	0.70	—	0.00
Always Sleep	50.0	0.0	0.0	0.00	50.0	2.85
Random	33.0	26.2	11.2	0.70	—	0.00
DQN	49.4	29.4	9.4	0.76	16.2	0.03

Policy comparison



شکل ۵. مقایسه طول عمر، بسته، Aol و PDR



شکل ۷. میانگین Aol در زمان

شکل ۶. انرژی کل در زمان

مراجع منتخب

- Transforma Insights, 2026 [1]
- Heinzelman et al., **LEACH**, 2000 [4]
- Liu et al., **EDRP-GTDQN**, 2025 [7]
- Banerjee et al., **NashDQNSleep**, 2025 [8]
- Leong et al., **DRL** Sensor Scheduling, 2018 [9]

۴. نتیجه‌گیری

- ارسال دائمی شبکه را حدود گام ۱۵ از کار می‌اندازد و بخشی از انرژی را روی بسته ناموفق تلف می‌کند.
- خواب دائمی عمر کامل دارد ولی صفر سرویس و **Aol** برابر ۵۰ می‌دهد.
- DQN** با عمر ۳۹/۴، بسته موفق و **PDR** برابر ۷۶/۰۰۰ بهترین مصالحه را در همین تنظیمات نشان داد.
- اعداد فقط برای ۳ گره / ۵۰ افق / آموزش ۶۰۰۰ معتبرند؛ ۱۰ گره و آموزش کوتاه ممکن است همگرا نشود.